

从失败样本到可审计轨迹

Panthera 单机械臂圆柱插槽任务 schema10 仿真数据集生成过程

阶段结果：正式数据集包含 128 条成功轨迹，由 169 个候选场景筛得；圆柱直立与平躺各 64 条。自动契约检查、真实关节状态连续性检查和约 10 分钟分层抽样视频均已完成，人工审查已通过。

任务：一台 Panthera 机械臂、一个夹爪，将一个圆柱插入一个凹槽

数据版本：panthera_phone_cylinder_socket_v2_single_grasp_sft_v1 / schema10

报告截止：2026-09-16 (Asia/Shanghai)

代 码 基 线： Panthera 仓 库 [a0a2aa54398cc15e6b17bca0c36e9d01e46d0c61](#); RoboTwin
[0008ae6800df9f75fc8de7098bacb01735fd8fd2](#)

摘要

本报告记录一个仿真示教数据集怎样从“动作能完成”逐步改到“分布可检查、轨迹可学习、结果可复现”。任务固定为单台 Panthera 六关节机械臂使用一个夹爪，将随机位置、随机姿态的圆柱放入随机位置的凹槽。每个时间步保存七维动作：六个关节目标和一个归一化夹爪量；同时保存相机图像、实际关节状态及仿真时间。

早期数据先后出现四类关键缺陷：物体只落在机械臂一侧；长距离搬运被切成许多走走停停的小段；计划轨迹看起来连续而仿真记录的真实关节状态仍有停顿；平躺圆柱需要先扶正、放下、再抓一次。最终的数据格式和验收规则第 10 版（schema10）采用左右对称的分层位置采样、平躺圆柱端部偏置抓取、空中转正和凹槽上方直接释放，并把整段关节路径统一拟合为三次样条，再用单个五次时间律推进。正式采集保留 128 条成功轨迹，拒绝 41 个失败候选。最终数据覆盖圆柱和凹槽各 36 个位置网格，真实关节状态在规定的轨迹内部区间没有检测到持续 80 ms 以上的近零速停顿。

这些结果只证明数据生成与验收链路在当前仿真、物体尺寸和配置下成立。它们不证明策略已经训练完成，也不证明模型能在真机上完成插入。

1 任务边界与一条数据的含义

研究对象只有一台机械臂。双臂 RoboTwin 示例和仓库中的历史 14 维兼容代码不属于本数据集。场景中有有一个黄色圆柱和一个带底面的凹槽；圆柱初始姿态为直立或平躺。程序先根据场景几何产生一条专家动作轨迹，再让物理仿真执行。只有圆柱最终稳定落入凹槽且全部数据契约通过的候选，才进入正式数据集。

一条轨迹也称一个 *episode*。它从随机化后的初始场景开始，到插入成功并稳定结束。每个记录时间步包含：

- **视觉观察**：固定头部相机的一张 RGB 图像；本版本不采集腕部相机、深度图和点云。
- **机器人状态**：仿真实际执行后的六关节位置，数据字段名为 `qpos`，而非只保存规划器给出的理想曲线。
- **动作**：六个关节量加一个夹爪量，共 7 维；这也是后续单臂策略应学习的外部动作契约。
- **时间**：仿真步编号和仿真时间，用于按真实时间差计算速度并检查停顿。

表 1 核心数值字段、单位和参考系

字段	维度与单位	含义
关节动作与实际关节位置	6 维, rad	joint1 到 joint6 的绝对转角；动作是目标值， <code>qpos</code> 是仿真实际值
夹爪动作与状态	1 维, 无量纲	由手指 0–0.04 m 行程线性归一化到 0–1；0 表示闭合端，1 表示张开端
圆柱与凹槽位置	二维 XY, m	仿真世界/桌面平面坐标；采样器的参考中心为 (0, -0.35) m
仿真时间	秒	由仿真步编号乘物理时间步得到，不使用墙钟等待时间

一条轨迹的图像、动作、状态和时间保存在一个分层数据格式文件（HDF5）中；同一条轨迹另有 MP4 视频供观看。HDF5 在这里承担结构化存储，不负责判断轨迹是否成功。

本阶段把 128 条轨迹作为一个正式原始数据集保存，尚未把它们划分为训练集、验证集和测试集。后续学习实验必须另行冻结划分；本报告不能用这些轨迹本身推断未见场景的泛化能力。

完成状态的边界。 本报告中的“通过”表示 128 条仿真轨迹通过数据生成门禁并通过人工视频抽检。正式汇总文件明确记录 `training_started=false`。因此，不能从本报告推出视觉—语言—动作模型（VLA）策略成功率或真机成功率。

2 上游基础与本项目新增内容

RoboTwin 2.0 的目标是自动化、大规模地产生机器人操作数据，并用结构化的场景变化提升数据多样性[1]。其底层使用 SAPIEN；SAPIEN 提供刚体、关约束、物理接触和机器人交互所需的仿真能力[2]。本项目复用这些基础设施，但没有直接采用 RoboTwin 的双臂任务定义。我们新增了 Panthera 单臂模型、圆柱插槽场景、七维动作契约、位置与姿态采样器、单次抓取专家路线，以及针对真实记录状态的验收程序。

视觉外观使用了背景、光照和小幅相机位置随机化。域随机化的基本目的，是在训练时让图像出现多种变化，减少模型只记住某一种仿真外观的风险[3]。本项目配置启用随机背景和随机光照，干净背景概率为 0.20，相机位置扰动幅度为 0.015；桌面高度保持不变，桌面杂物关闭。这些参数说明“生成了哪些变化”，尚不能证明它们已经缩小真实环境与仿真的差异。

表 2 上游能力与项目自定义部分

层次	输入	完成的处理	输出或职责边界
SAPIEN / PhysX	机器人、物体、材质与动作	刚体动力学、碰撞和接触求解	给出仿真状态；不决定本项目的数据分布
RoboTwin	任务类、场景配置和专家过程	执行采集循环，保存 HDF5、视频和场景元数据	提供数据生成框架；原始重点为双臂基准[1]
Panthera 自定义层	随机种子、单臂模型、圆柱与凹槽	分层采样、路线预检、平滑与统一计时、成功筛选	输出 schema10 单臂轨迹及审计字段
采集门禁	HDF5、视频、元数据和采集日志	检查形状、有限数值、分布覆盖、真实关节速度和文件完整性	阻止不满足契约的批次被标记为完成

3 从随机场景到正式轨迹的完整链路

图 1 从左到右给出一条候选数据的生命周期。随机种子先决定圆柱和凹槽的位置、圆柱姿态及视觉外观；专家程序随后尝试若干有限的抓取方向并检查整条路线能否规划。通过预检后，程序把多个“机械臂末端在三维空间中应到达的位置和姿态”转换成关节路径；机器人学把这种末端目标称为笛卡尔目标。程序继续平滑路径几何并为全程分配时间。物理仿真执行这条轨迹，采集器保存图像、动作、实际关节状态和时间。最后，自动门禁检查任务成功、数据完整性、分布覆盖及执行连续性。任何一步失败都会拒绝当前候选并更换种子，不会把失败轨迹混入本版正式成功数据。

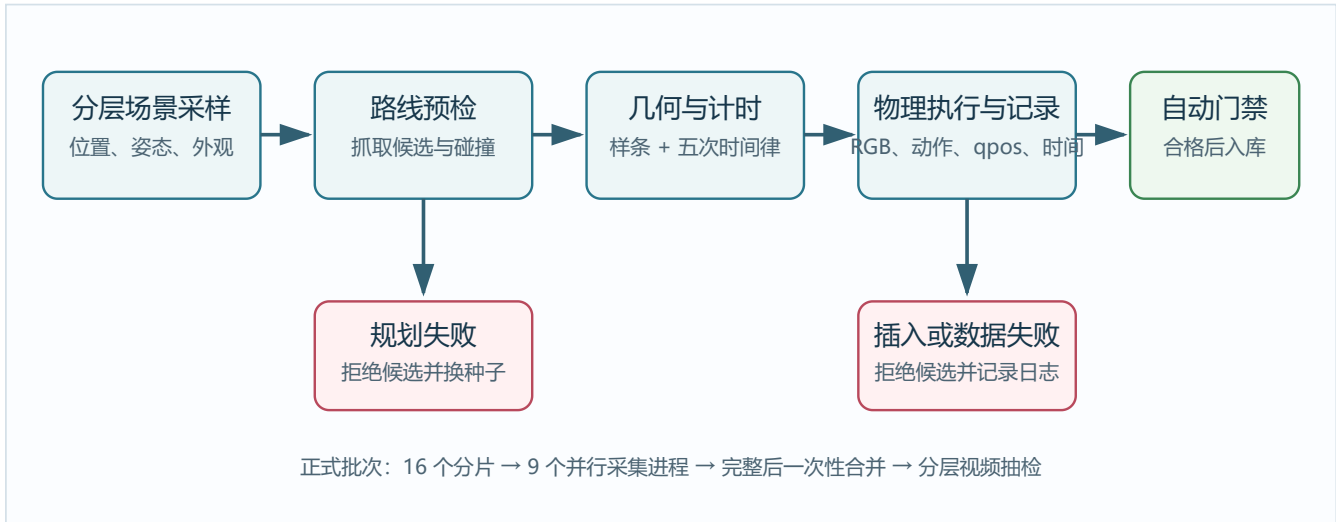


图 1 候选场景经过规划、执行和数据门禁后才成为正式轨迹。红色分支表示被拒绝的候选。

3.1 为什么同时保存“计划值”和“实际值”

规划器输出的是希望机械臂执行的关节曲线。物理仿真还会受到控制器、接触和离散时间步的影响，所以保存的实际关节位置 **qpos** 可能与计划曲线不同。第三版试验正是由于只检查了计划速度，错误地认为停顿已经消失；视频和实际 **qpos** 随后证明机械臂仍会中途停住。schema10 因此把实际 **qpos** 作为最终连续性门禁的数据源。

3.2 为什么正式数据只保留成功轨迹

当前目标是产生监督微调用的专家示教，因此每条保留轨迹都必须完成任务。169 个候选中有 41 个因规划、接触或最终成功条件失败而被拒绝，剩余 128 个构成正式数据集。这个做法保证了示教动作的任务正确性，同时带来明确的筛选偏差：模型看不到失败后怎样恢复，最终位置分布也是“采样分布经过成功条件过滤后的分布”。报告在结果中同时给出候选总数与保留数量，避免把 128/128 条已筛选轨迹误写成 100% 的开放场景成功率。

4 场景分布：让物体真正出现在机械臂两侧

工作空间以机械臂底座在桌面的投影为极坐标中心。当前抓取与插入流程稳定工作的任务半径取 0.46 m，数据采样只使用其中 75%，所以外半径为 0.345 m；内半径为 0.22 m，以避开过近区域。极角从 5° 到 175°，覆盖机械臂前方的左右两侧。这里的 0.46 m 不是机械臂厂家标称的最大可达半径。

采样程序把半径分成 3 层、角度分成 12 段，共 36 个格子。半径按平方值均匀抽样，从而使每个环形格子内部按面积均匀，而不会把点过度集中在内圈。

连续的 36 个种子让圆柱逐格覆盖全部 36 个位置格。凹槽使用与 36 互质的步长 25 重新排列格子，避免它与圆柱保持固定相对偏移。若两者距离小于 0.16 m，程序移动凹槽格子并重新取样。圆柱姿态按种子奇偶交替为直立或平躺；平躺角度把 $0-\pi$ 分成 8 桶，每桶覆盖 22.5°。

3 个径向层 × 12 个角度段；示意图只画出部分射线

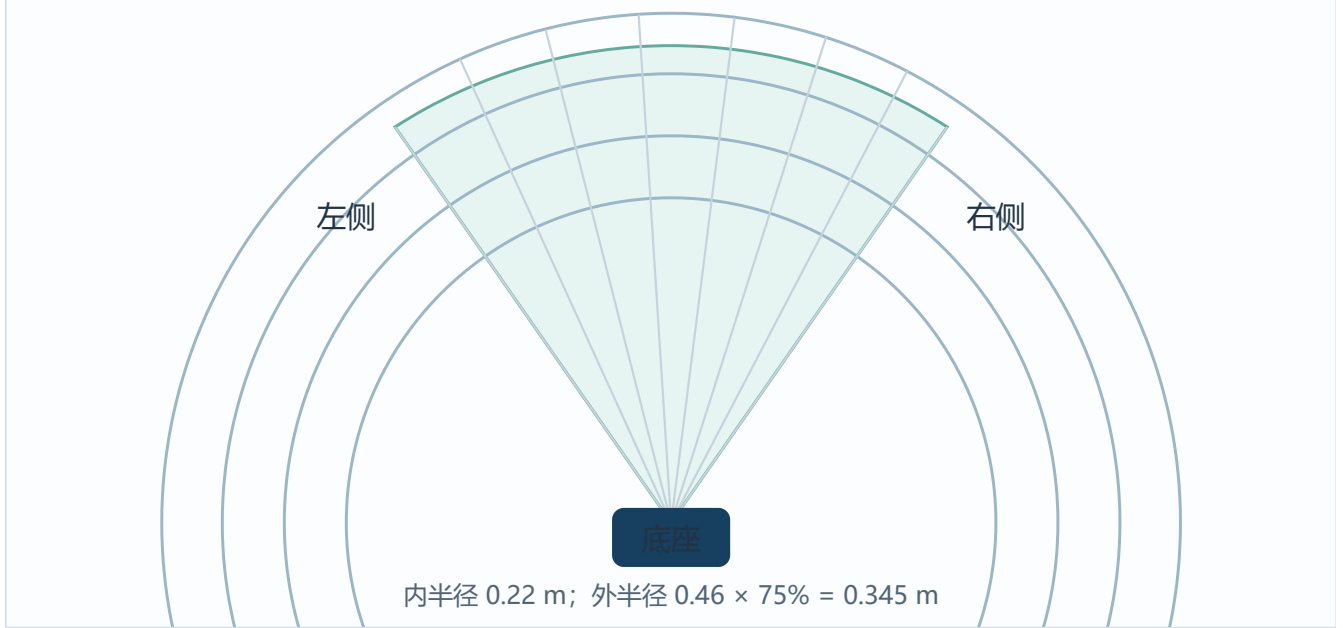


图 2 schema10 的对称前方工作空间。正式结果中圆柱左右为 62/66，凹槽左右为 63/65。

第一版为何会单侧偏置。 第一版把角度范围设成 90° – 175° 。在代码使用的坐标公式中，角度位于该区间时余弦不为正，所以所有物体的横坐标都落在底座同一侧。把范围扩展到 5° – 175° 后，左右两侧才同时进入采样域。

5 四次失败怎样改变最终数据集

本项目没有把“任务最终成功”作为唯一质量标准。每轮小规模试验都针对一种可观察问题设置门禁；发现缺陷后，旧数据被标记为历史诊断产物，不进入正式训练集。表 3 汇总了关键迭代。

表 3 从试验版到 schema10 的迭代证据

版本	观察结果	问题为何重要	处理结论
最初试验	128 个候选保留 64 条；直立/平躺各 32，但物体都在底座单侧	模型可能把“物体在哪一侧”当成固定背景规律	拒绝；角度域改为左右对称
对称位置试验	86 个候选保留 64 条，左右覆盖恢复；长距离搬运仍被切成 20–35 mm 小段	每段重新减速与起步，视频表现为一顿一顿	拒绝；合并全局路径后统一计时
平滑计划试验	64/64 成功；计划曲线的近零速占比很低，但实际 qpos 和视频仍有停顿；平躺圆柱还要二次抓取	计划值不能代替执行状态；二次抓取延长轨迹并引入额外接触风险	拒绝；改查实际状态，设计单次抓取
schema9	端部偏置抓取、空中转正、直接释放；广泛小样本严格通过 16/18	两个失败来自释放后的接触残差；运动连续性门禁仍需收紧	保留为历史证据；不作为正式数据
schema10	三次样条 + 全程五次时间律；真实 qpos 门禁；正式保留 128 条	同时控制任务正确性、空间覆盖和可学习的执行连续性	正式数据集

5.1 为什么“看起来成功”仍可能被拒绝

圆柱最终进入凹槽，只说明终态正确。若中间动作反复停车，学习模型会把不必要的停顿当成示教的一部分；若所有物体总在同一侧，模型可能没有学习一般的空间对应关系；若平躺样本总要二次抓取，动作序列会包含一次人为扶正和重新拾取。正式数据集要求终态、过程和分布同时通过。

5.2 为什么没有立即扩大到数千条

轨迹缺陷一旦进入大规模数据，后续编码和训练会放大返工成本。前四版因此只承担诊断作用：先用足以覆盖姿态桶和左右位置的小批次找到系统性问题，再冻结 schema10 规则并采集正式批次。这里的“正式”只表示本阶段冻结的数据契约，并不表示规模已经满足最终模型训练的全部需求。

6 schema10：单次抓取与连续运动

6.1 平躺圆柱如何只抓一次

圆柱半长为 60 mm。若夹爪抓在几何中心，圆柱在空中转成竖直后，夹爪会位于圆柱中部，难以让下端进入凹槽。schema10 沿圆柱长轴把抓取点移向一端 44 mm，距最近端仍保留 16 mm。程序同时尝试圆柱两端，并为每端尝试朝向底座或朝向侧方的转正路线，共四个有限候选；只有完整路线都能规划且无碰撞的候选才执行。

夹紧后，机械臂在安全高度连续改变末端位姿，使圆柱从平躺转为竖直，然后直接移动到凹槽上方。夹爪在圆柱底面相对凹槽目标高度 -14 mm 处松开。小规模扫描得到的最低有效值为 -15 mm，因此正式值向上保留 1 mm 容错。释放后的物体依靠重力和接触求解落稳；程序要求连续三次成功检查后才判定完成。

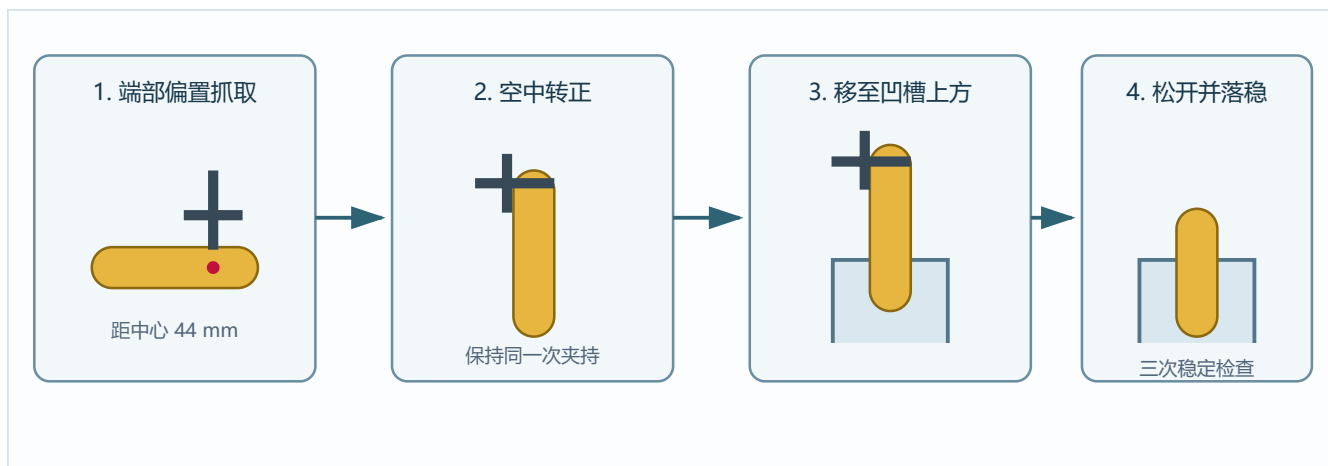


图 3 平躺样本采用一次抓取完成转正、搬运和释放，不再把圆柱放回桌面后重新抓取。

6.2 把“走哪条路”和“以多快走”分开

路径几何回答机械臂依次经过哪些关节位置；时间律回答每个位置在什么时候到达。schema10 先把各末端位置和姿态目标经运动规划得到的关节路径拼接起来，再用局部凸组合削弱尖角，并检查平滑路径上的自碰撞和环境碰撞。随后在整条路径上选择控制点，以 SciPy 的自然边界三次样条生成连续关节曲线。“自然边界”表示曲线两端的二阶导数取零；CubicSpline 在相邻控制点之间使用分段三次多项式，并用边界条件约束端点[4]。

令归一化时间为 $u=t/T$ ，其中 t 是当前时间、 T 是总时长。全程进度使用：

$$p(u) = 10u^3 - 15u^4 + 6u^5, 0 \leq u \leq 1$$

这个五次多项式在起点和终点的速度、加速度均为零。程序先沿样条累加相邻点间的距离，得到从起点走到当前位置的曲线长度，也就是弧长，再把 $p(u)$ 映射到这段弧长。整条路线因此只在最开始加速、最后减速，不会在每个中间目标处人为停住。五次时间缩放属于机器人轨迹生成的标准内容[5]；本项目的具体贡献是把它与全局关节样条、碰撞复检和实际状态审计组合起来。

程序以 250 Hz 生成离散目标，并迭代增加总时长，直到计算得到的峰值关节速度不超过 0.6 rad/s、峰值关节加速度满足 2.0 rad/s² 的名义限制及 0.002 rad/s² 的审计容差。直立与平躺路线分别用 0.120 rad 和 0.200 rad 的控制点间距，以适应两类路径的长度和曲率。

7 并行采集、完整后一次性合并与三层验收

7.1 长时间无人值守采集

正式任务被拆成 16 个分片：8 个直立分片和 8 个平躺角度分片，每个分片保留 8 条成功轨迹。采集脚本在物理 GPU 1、2、3 上各运行 3 个采集进程，共 9 个并行采集进程。分片若已经完整就直接复用；若中断，重新运行入口会跳过完整分片。每个进程有 4 小时超时门限，收到中断信号时脚本会终止子进程。

全部分片通过后，脚本先在后缀为 `.building` 的临时目录中合并文件，验证每个 HDF5、MP4 和指令 JSON 存在且非空，并检查 128 个种子互不重复。只有合并完整，脚本才用一次目录改名把临时目录变成正式数据集目录，因此其他程序不会看到逐个写入的半成品。已有但不完整的目标目录会被改名保留，不会静默覆盖。

7.2 三层验收

- 每条轨迹的任务与结构门禁：**schema 版本、单臂数量、7 维动作、无人工吸附、单次抓取标记、释放间隙、有限数值、稳定插入、文件完整性都必须正确。
- 全数据集分布与连续性门禁：**直立/平躺必须各半，8 个平躺角度桶必须均衡，左右数量必须达到下限，圆柱和凹槽位置网格覆盖不得低于阈值；连续性从 HDF5 中记录的实际 `qpos` 计算。
- 分层人工视频门禁：**固定随机种子先从每个平躺角度桶抽一条并平衡左右，再各抽一条左右直立样本，然后随机补齐到源视频约 20 分钟；以 2 倍速拼接成约 10 分钟视频供人工检查。

7.3 实际关节状态的停顿定义

对连续搬运段中相邻两帧，程序先把六个关节各自的位置差平方、求和并开平方，再除以仿真时间差，得到关节空间速度。五次时间律本来就要求起止速度为零，所以检查只取几何进度 5%–95% 的内部区间。若速度低于 0.02 rad/s，就把该时间片标为近零速；连续近零速达到 0.08 s 即判失败。这个定义能发现肉眼所见的中途停车，同时不惩罚正常起步和收尾。

指标限制。“0 次停顿”只指 128 条已保留轨迹在 HDF5 现有记录时间点、0.02 rad/s 阈值和 5%–95% 区间内没有检测到连续 80 ms 的低速段。它不检查端点，也不证明数学意义上的处处光滑。

8 正式数据集结果

128 成功轨迹	169 候选场景	64 / 64 直立 / 平躺	36 / 36 圆柱 / 凹槽网格
--------------------	--------------------	---------------------------	-----------------------------

表 4 schema10 正式数据集的机器可读汇总

项目	结果	解释
保留率	128 / 169 = 75.7%	41 个候选因规划失败或未完成完整任务而被拒绝
姿态	直立 64, 平躺 64	每个平躺角度桶 8 条
左右分布	圆柱 62 / 66; 凹槽 63 / 65	前者为左/右, 后者同样为左/右
位置覆盖	圆柱 36 / 36; 凹槽 36 / 36	全部 3×12 极坐标格均至少出现一次
每条原始帧数	最少 947, 最多 4415	不同姿态和路线导致轨迹长度不同
实际内部停顿	最大近零速占比 0; 最长连续时长 0 s	按 0.02 rad/s、5%–95% 进度和 80 ms 门限计算
重计时峰值速度	0.500095 rad/s	低于 0.6 rad/s 的程序上限
重计时峰值加速度	2.001620 rad/s ²	比 2.0 名义值高 0.001620, 处于显式 0.002 审计容差内
存储产物	128 HDF5 + 128 MP4, 约 4.8 GiB	另有场景信息、种子、指令和审计 JSON
人工抽检	19 条; 608.567 s; 1024×768	分层抽样、2 倍速拼接; 用户已确认通过

审查视频的 SHA-256 为 **6c4187...94ff**, 完整值保存在 **review-video.sha256**。选中的 19 条源轨迹总时长为 1216.972 s, 预期 2 倍速输出 608.486 s; 容器探测得到实际时长 608.567 s。

抽样保证 8 个平躺角度桶至少各有一条、平躺左右两侧基本平衡, 并包含左右各一条直立样本。

可以从结果得出的结论。 这是数据生成验收, 不是模型评测。在固定的软件版本、当前仿真物体和 schema10 配置下, 正式数据集满足既定的成功、覆盖、文件结构和执行连续性门禁, 并通过了分层人工视频抽检。

不能从结果得出的结论。 这些数字不代表未筛选候选的任务成功率, 不代表学习模型的成功率, 也不代表真机迁移成功。128 条轨迹对训练规模是否足够, 需要由后续独立训练和未见场景评测回答。

9 复现与独立核验教程

以下步骤在 lab 工作站以普通用户执行，项目根目录为 `/data/lyy/panthera-vla`。命令来自仓库真实入口。完整正式采集会占用 GPU、CPU、磁盘和数小时运行时间；论文写作没有再次执行它。复现者应先确认 GPU 1–3 没有其他计算进程、磁盘足以容纳分片与视频，并确认不使用 root，再显式启动。

步骤 1：确认代码和环境

```
cd /data/lyy/panthera-vla
source /data/lyy/panthera-vla/activate_lab_vla.sh
git -C RoboTwin rev-parse HEAD
nvidia-smi --query-gpu=index,name,memory.total --format=csv
```

预期：终端先显示“Panthera Lab VLA 环境已激活”；RoboTwin 提交为 `0008ae6800df9f75fc8de7098bacb01735fd8fd2`；GPU 1–3 可用于采集。**停止条件：**环境激活失败、提交不同或 GPU 正被其他任务占用时，不应开始正式复现。

步骤 2：先运行小规模入口

```
cd /data/lyy/panthera-vla
PANTHERA_V2_DATASET_TIER=pilot \
  bash run_lab_robotwin_panthera_v2_pilot.sh
```

预期：脚本生成 pilot 分片、合并数据、写出 `dataset-summary.json` 并制作审查视频。**验收：**脚本退出码为 0，汇总状态为 `pilot_contract_passed`。**停止条件：**任何分片失败、数据契约检查失败或视频文件为空，都应保留日志并停止扩大规模。

步骤 3：显式启动正式采集

运行门禁：只有步骤 2 全部通过、GPU 1–3 空闲、磁盘空间充足且允许本次高资源计算时，才执行下面命令。

```
cd /data/lyy/panthera-vla
bash run_lab_robotwin_panthera_v2_formal_dataset.sh
```

预期：正式入口设置 `PANTHERA_V2_DATASET_TIER=formal` 后调用同一个采集器；完整分片会被复用。成功结束时终端打印“数据集已通过；未启动训练”，并创建 `dataset.ok`。**停止条件：**脚本的任何非零退出码都表示正式数据未通过，不能手工创建完成标记。

步骤 4：核验机器可读结果

```
cd /data/lyy/panthera-vla
python -m json.tool \
  .panthera-v2-single-grasp-formal-state/dataset-summary.json
python -m json.tool \
  .panthera-v2-single-grasp-formal-state/geometric-interior-qpos-audit.json
ffprobe -v error -show_entries stream=width,height:format=duration,size \
  -of json reports/dataset-review/\
  panthera_phone_cylinder_socket_v2_single_grasp_sft_v1/\
  balanced-stratified-10min-2x-1024x768.mp4
```

验收：状态为 `formal_contract_passed`、轨迹数为 128、`bad_count` 为 0、视频约 608.567 s。还应逐项核对表 4，不可只看完成标记。

步骤 5：人工检查视频并保存决定

观看完整拼接视频，重点观察：物体是否同时出现在左右两侧；平躺圆柱是否只抓一次；空中转正后是否直接前往凹槽；搬运段是否有肉眼可见的停车；松开后圆柱是否稳定落入凹槽。人工决定应记录审查视频的 SHA-256，防止后续文件变化却沿用旧结论。

复现不包含训练。 正式数据生成脚本在汇总中写入 `training_started=false`。数据转换、模型训练和策略评测属于下游独立阶段，必须使用各自的日志、检查点和评测分母报告。

10 局限、风险与下一步

1. **成功样本偏差：**128 条轨迹来自 169 个候选，只保留成功结果。后续若要学习恢复行为，需要单独设计失败及纠错数据，而不能把当前数据解释为包含恢复策略。
2. **物体范围有限：**端部偏置 44 mm、释放高度和接触参数针对当前圆柱与凹槽。改变尺寸、质量、摩擦或槽口公差后必须重新验证。
3. **仿真到真实仍未闭环：**随机背景、光照和相机扰动只增加视觉变化。真实相机标定、镜头畸变、机械臂动力学、夹爪柔顺性和真实接触误差尚未由本数据生成报告验证。
4. **连续性指标有观察窗：**实际 `qpos` 门禁只检查轨迹几何进度 5%–95%，阈值为 0.02 rad/s，连续时长门限为 80 ms；它适合筛查当前“顿挫”问题，但不是全部运动质量指标。
5. **物理成功存在数值敏感性：**schema9 的 18 条广泛样本中有 2 条因释放后残余接触未通过严格条件。schema10 调整了接触求解和稳定检查，仍需在不同仿真版本上做回归。
6. **数据规模与划分尚需学习实验回答：**空间格和姿态桶覆盖完整，不等于样本数量足以训练可靠策略。当前正式原始集尚未划分训练、验证和测试子集；后续应冻结划分，并使用未见测试集评测，不能用已筛选示教轨迹的完成情况代替泛化结果。
7. **吞吐优化尚未形成对照：**本次用 9 个进程分摊到 3 张 GPU。GPU 利用率偏低的观察提示编码和写盘可能限制吞吐，但异步任务池尚无受控基准，因此本报告不宣称其能带来确定加速。
8. **失败候选缺少逐类计数：**日志支持“规划失败或没有完成完整任务”的总计 41 条，但正式汇总没有进一步统计每一种失败原因。本文因此不报告更细的失败比例。

下一阶段应冻结 schema10 原始数据，记录转换产物与原始 episode 的一一对应关系；训练时另建验证/测试集合，报告逐 seed 成功率和失败类别；进入真机前，先用真实相机画面核对视角、工作空间、圆柱与凹槽尺寸，再在低速、急停可触达的条件下进行有限次数验证。

11 结论

这次数据集建设的主要成果不是单纯增加轨迹数量，而是建立了一条可以拒绝坏数据的生成链路。空间采样从单侧修正为左右对称并覆盖全部 36 个格；平躺圆柱从二次抓取改为端部偏置的一次抓取；长路径从分段启停改为全局三次样条与单个五段时间律；连续性判断从计划值转移到 HDF5 中的实际关节状态。最终 128 条成功轨迹通过数据契约、真实状态检查和分层人工视频审查。

本阶段的可信结论止于“schema10 仿真示教数据集已经生成并通过既定验收”。训练是否收敛、未见场景是否成功以及真机能否完成插入，仍需后续独立实验给出证据。

参考文献

- [1] T. Chen, Z. Chen, B. Chen, et al. "RoboTwin 2.0: A Scalable Data Generator and Benchmark with Strong Domain Randomization for Robust Bimanual Robotic Manipulation." 2025. <https://arxiv.org/abs/2506.18088>
- [2] F. Xiang, Y. Qin, K. Mo, et al. "SAPIEN: A SimulATED Part-based Interactive ENvironment." CVPR, 2020. <https://arxiv.org/abs/2003.08515>
- [3] J. Tobin, R. Fong, A. Ray, J. Schneider, W. Zaremba, P. Abbeel. "Domain Randomization for Transferring Deep Neural Networks from Simulation to the Real World." IROS, 2017. <https://arxiv.org/abs/1703.06907>
- [4] SciPy Developers. "CubicSpline — SciPy Manual." 访问日期：2026-09-16. <https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.interpolate.CubicSpline.html>
- [5] K. M. Lynch, F. C. Park. "Modern Robotics," official Python implementation, [QuinticTimeScaling](https://github.com/NxRLab/ModernRobotics/blob/master/packages/Python/modern_robotics/core.py#L1622-L1646). Northwestern University. 访问日期：2026-09-16. https://github.com/NxRLab/ModernRobotics/blob/master/packages/Python/modern_robotics/core.py#L1622-L1646

项目证据索引

证据类型	位置
正式阶段报告	docs/15_panthera_v2_formal_dataset_2026-09-16.md
四轮历史试验	docs/11_panthera_v2_dataset_pilot_2026-09-16.md 至 docs/14_panthera_v2_single_grasp_direct_release_2026-09-16.md
场景采样器	simulation/robotwin_overlay/envs/panthera_v2_sampling.py
任务与轨迹实现	simulation/robotwin_overlay/envs/place_randomized_cylinder_in_socket.py
任务配置	simulation/robotwin_overlay/task_config/panthera_phone_cylinder_socket_v2_pilot.yml
正式采集入口	tools/run_lab_robotwin_panthera_v2_formal_dataset.sh
采集、合并与验收	tools/run_lab_robotwin_panthera_v2_pilot.sh
正式数据目录 (lab)	/data/lyy/panthera-vla/data/place_randomized_cylinder_in_socket/panthera_phone_cylinder_socket_v2_single_grasp_sft_v1
状态与审计目录 (lab)	/data/lyy/panthera-vla/.panthera-v2-single-grasp-formal-state
人工审查视频 (lab)	/data/lyy/panthera-vla/reports/dataset-review/panthera_phone_cylinder_socket_v2_single_grasp_sft_v1/balanced-stratified-10min-2x-1024x768.mp4

注：内部证据路径与公开参考文献分开列示。本文没有把聊天记录作为实验结果来源。报告中所有正式数据数字来自 schema10 的机器可读汇总、审计文件或与其对应的阶段记录。